

Titre du TP	TP X2 : Mesure d'une constante de réaction - Dosage d'un vinaigre
Objectifs du TP	- Réinvestir les connaissances de première année sur les méthodes de dosage. - Savoir exploiter les résultats d'un dosage acido-basique.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation disciplinaire : <u>Thermodynamique chimique</u> <i>Déterminer l'évolution de la valeur d'une constante thermodynamique d'équilibre en fonction de la température.</i>
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Chimie des solutions aqueuses. (SUP) - Thermochimie des systèmes à l'équilibre et déplacement d'équilibre (TX2) <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : - Vinaigre d'alcool blanc 8° - Eau distillée - 2 L de solution d'hydroxyde de sodium à 0,100 mol/L - Lunettes de protection+ gant - Bidon de récupération de bases R3 8 postes élèves : - Burette de 25 mL - 4 béchers de 100mL dont un à col étroit et haut - Agitateur magnétique et barreau aimanté - Fiole jaugée de 50 mL - Pipette jaugée de 5mL - Pipette jaugée de 10 mL - Ordinateur portable + imprimante - Sondes pH-métrique et conductimétrique - Bain marie - Bain de glace (0°C, glace pilée) - Potence, noix + pince - Thermomètre numérique 4 postes élèves : - Bain marie (côté fenêtre) - Bain de glace (0°C, glace pilée)+ cristalliseur (côté couloir)

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP X2 Mesure d'une constante de réaction - Dosage d'un vinaigre

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	I.C. Utiliser les données fournies pour analyser le protocole à utiliser. I.C. Vérifier le caractère quantitatif de la réaction. I.C. Justifier l'allure des courbes		
<u>Analyser</u>	I.C. Justifier la nécessité d'une dilution. I.C. Déterminer le pH à l'équivalence, à la ½ équivalence et le pH initial. I.C Justifier l'utilisation du bon indicateur coloré		
<u>Réaliser</u>	II.A. Réaliser la dilution et décrire le protocole. II.B. Réaliser les deux dosages demandés. II.B. Déterminer les volumes équivalents. III. Réaliser le dosage pH métrique à T fixée		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus Exploiter les mesures en estimant les incertitudes	II.B. Déterminer la concentration de la solution S (+incertitudes) puis de la solution S ₀ (+incertitudes). II.B. En déduire le degré du vinaigre (+incertitudes) et commenter. III. Déterminer le pK _A du couple étudié (+incertitudes) et commenter.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur, répartition du travail en binôme A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>Propreté de la paillasse et sécurité</u>	Respect des équipes /organisation/gestion du temps (jusqu'à -4points)		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP TX2 : MESURE D'UNE CONSTANTE DE REACTION - DOSAGE D'UN VINAIGRE

Cette séance de travaux pratiques a pour but :

- De réaliser le dosage d'un vinaigre commercial
- Etudier l'influence de la température sur une constante d'équilibre

Vous remettrez un compte-rendu rédigé avec soin par binôme contenant les réponses aux questions, les courbes expérimentales et leurs exploitations qualitatives et quantitatives commentées.

I. À PROPOS DU VINAIGRE

A. Degré d'un vinaigre

Le vinaigre blanc est l'un des produits incontournables pour entretenir sa maison de manière écologique. Produit naturel, il détartre, désinfecte, nettoie et fait briller. Blanc d'alcool, de cristal ou ménager, quel que soit son nom, le vinaigre blanc est fabriqué industriellement par acétification d'alcool de betterave ou de maïs. Il est incolore, non toxique, et remplace tous les détergents et dégraissants. Le vinaigre blanc ménager peut être utilisé par exemple pour fabriquer un assouplissant naturel maison, pour entretenir son linge, nettoyer la maison...

Le vinaigre est essentiellement une solution aqueuse diluée d'acide éthanóique CH_3COOH . Les concentrations commerciales sont exprimées en degrés.



Définition : le degré d'un vinaigre est égal à la masse, en gramme, d'acide éthanóique pur contenue dans 100 g de solution de vinaigre.

On cherche à doser une solution de vinaigre, notée S_0 (de concentration c_0) à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium (Na^+ , HO^-) de concentration $c_b = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$.

B. Données

Acide éthanóique (ou acétique)	Hydroxyde de sodium
  H226 : liquide et vapeurs inflammables H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux	 H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

- Acide éthanóique Couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ $\text{pK}_A = 4,80$ tabulé à 25°C
- La masse volumique du vinaigre vaut $\mu = 1,02 \text{ kg.L}^{-1}$ à 25°C
- Masses molaires : $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1,00 \text{ g.mol}^{-1}$
- Conductivités ioniques molaires à 25°C :

	H^+	Na^+	HO^-	CH_3COO^-
$\lambda \text{ en mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$	34,98	5,01	19,9	4,09

- Indicateurs colorés disponibles au laboratoire :

- Bleu de Thymol : (Nom UICPA : 4--5-méthyl-2-propan-2-yl-phénol)

Couleurs du bleu de thymol	forme acide rouge	zone de virage 1 pH 1.2 à pH 2.8	forme acide jaune	zone de virage 2 pH 8.0 à pH 9.6	forme basique bleu
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------

- Hélianthine : (Nom UICPA : acide 4-, benzènesulfonique (forme acide); 4-, benzènesulfonate de sodium (sel de sodium))

	3,1		4,4	
Hélianthine	rouge	Zone de Virage orange		Jaune

- Bleu de bromothymol : (Nom UICPA : dibromothymolsulfonephthaléine ; 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène) bis[2-bromo-3-méthyl-6-(1-méthyléthyl)phénol])

	6,0	7,6	
B.B.T	jaune	Zone de Virage vert	Bleu

C. Avant de commencer (travail préparatoire)

- ⌚ Écrire l'équation de la réaction support du dosage.
- ⌚ Quelles doivent être les caractéristiques d'une réaction support d'un dosage ? Vérifier ici que la réaction est quantitative.
- ⌚ Sachant que la solution titrante d'hydroxyde de sodium possède une concentration $c_b = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ et que la prise d'essai de solution de vinaigre doit être de 10,0 mL, déterminer le volume équivalent attendu, en exploitant l'indication sur la bouteille de vinaigre.
- ⌚ Commenter et justifier d'utilisation d'une solution de vinaigre diluée dix fois.

On cherche à doser la solution diluée de vinaigre en utilisant deux méthodes distinctes de dosage. Les dosages seront suivis à l'aide d'un pH-mètre et conductimètre ; pour **chaque type de dosage** :

- ⌚ Esquisser l'allure de la courbe de dosage obtenue.
- ⌚ Déterminer théoriquement le pH initial et le pH à l'équivalence.
- ⌚ Pourquoi la solution est-elle basique à l'équivalence ?
- ⌚ Définir la demi-équivalence. Comment les concentrations $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ sont-elles reliées à la demi-équivalence ? Que vaut le pH à la demi-équivalence ?

Dans la perspective où l'on ne dispose pas de sondes, on peut réaliser un dosage colorimétrique.

- ⌚ Déterminer quel indicateur coloré devrait être utilisé pour ce dosage.
- ⌚ Pourquoi se limite-t-on à quelques gouttes d'indicateur coloré lors de ce type de dosage ?
- ⌚ Quel autre précaution (pratique) doit on prendre pour assurer une « bonne » mesure ?

II. DILUTION ET DOSAGES A TEMPERATURE AMBIANTE

A. Dilution

La solution de vinaigre S_0 étant trop concentrée, nous allons la diluer 10 fois pour obtenir une solution diluée notée S.

- ✎ Réaliser la dilution afin d'obtenir 50,0 mL de solution S.
- ⌚ Détailler le protocole expérimental suivi.

B. Préparation des solutions à température fixée

Dans l'objectif de la partie III, il est important de mettre en température un volume $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de **solution fille** de vinaigre de solution fille selon la répartition suivante :

Groupe	Fenêtres	Couloir
Température	« Hautes » températures 50°C	« Basses » températures 0°C

- ✎ Prélever un volume $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de **solution fille**
- ✎ Placer le bécher dans le bain thermostatique ou dans le cristalliseur contenant un mélange eau-glace.

C. Dosage de la solution de vinaigre diluée à température ambiante par pH-métrie et conductimétrie

On dose la solution diluée de vinaigre en utilisant deux méthodes : pH-métrie et conductimétrie.

- ✎ Etalonner les sondes en **suivant la procédure**.
- ✎ Réaliser le dosage de $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de **solution fille** de vinaigre par la solution de soude à la concentration $c_b = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ en utilisant les deux méthodes simultanément.
On pensera à rajouter un volume d'eau distillée d'environ 50mL pour limiter les effets de dilution lors du dosage (conductimétrie) mais pas trop pour assurer une bonne exploitation en pH-métrie.
Pour chacun des points de mesure (tous les 0,5mL en hydroxyde de soude), on notera le volume versé et l'indication de l'appareil de mesure. Penser à noter la température du milieu réactionnel (température « ambiante »). On prendra les mesures de sécurité nécessaires.
- ✎ Éliminer les déchets suivant la procédure. Rincer les sondes.
- ✎ **Placer dans un bécher un nouveau volume $V_a = 10,0 \text{ mL}$ de solution fille de vinaigre et le placer dans le bain marie ou dans un bain de glace à 0°C (en préparation de l'expérience suivante). Rajouter 50 mL (comme précédemment) d'eau distillée pour assurer que les sondes soient convenablement immergées. Maintenez l'ensemble par une pince et potence.**

- ⌚ À partir de la mesure du volume équivalent, pour **chaque dosage**, déterminer la concentration c de la solution S déduite par cette méthode.
- ⌚ Combiner les résultats précédents pour obtenir une valeur plus précise de la concentration c_0 de la solution mère S_0 de vinaigre.
- ⌚ En déduire le degré d du vinaigre et comparer à ce qu'indique le fabricant. Commenter.

III. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE - DOSAGE pH METRIQUE

Cette dernière partie a pour objectif d'estimer les grandeurs standard de la réaction en étudiant l'influence de la température sur la constante d'équilibre $K_a(T)$.

Par définition :

$$\Delta_r G^0 = -RT \ln K_a = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0 \quad i.e. \quad R \ln K_a = \Delta_r S^0 - \frac{\Delta_r H^0}{T}$$

Aussi la mesure de $K_a(T)$ permettra de remonter aux deux grandeurs thermodynamiques caractéristiques de la réaction : $\Delta_r S^0$ et $\Delta_r H^0$.

Pour gagner du temps, nous allons réaliser uniquement un dosage pH-métrique.

- 👉 Réaliser à nouveau le dosage précédent à la température indiquée pour votre groupe. Pour cela :
 - Vérifier que la température est atteinte dans le milieu réactionnel et la relever précisément.
 - Il n'est pas nécessaire d'étalonner à nouveau la sonde pH métrique. En outre la **correction en température** de la sonde est automatique (mode ATC Cf. Notice).
 - Réaliser le dosage pH-métrique

Remarques :

- (1) la température indiquée est la température de réglage du bain marie : vous n'oublierez pas de mesurer la température dans le milieu réactionnel, qui peut différer de quelques degrés. Pour que la mesure soit précise, le thermomètre ne doit pas toucher les parois du bécher.
 - (2) Si la correction en température ne se fait pas automatiquement (mode MTC), entrer dans le *MENU* du pH-mètre et sélectionner « *définir la température MTC* ». Entrer manuellement la température mesurée et valider.
- ⌚ En déduire la valeur de pK_a pour le couple CH_3COOH/CH_3COO^- à la température donnée.
 - ⌚ Mettre en commun les résultats de la classe
 - ⌚ Proposer une représentation graphique permettant de déduire les valeurs de $\Delta_r S^0$ et $\Delta_r H^0$
 - ⌚ Déterminer alors les valeurs de $\Delta_r S^0$ et $\Delta_r H^0$ avec une estimation de l'incertitude.
 - ⌚ Commenter la valeur trouvée et critiquer le protocole expérimental.